

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, zapisuj postup a u rovnic proved' zkoušku. Řešení nerovnic zapiš intervalem (můžeš ho i zakreslit na číselnou osu). Povolené: psací potřeby a kalkulačka. Řešení vyfoť nebo naskenuj a nahraj do portfolia.

1. Vyřeš rovnici a proved' zkoušku: $7 - 3(x - 2) = 2x - 7$.
2. Vyřeš rovnici: $\frac{3x - 1}{4} - \frac{x + 1}{3} = 1$.
3. Rozhodni, kolik řešení má každá rovnice, a zapiš množinu kořenů: a) $4(x - 1) + 2 = 2(2x - 1)$; b) $3(x + 2) - x = 2(x + 1)$.
4. Vyřeš nerovnice a řešení zapiš intervalem: a) $5 - 2x > 11$; b) $\frac{x + 4}{2} \leq \frac{2x - 1}{3} + 1$.
5. Vyřeš dvojitou nerovnici a řešení zapiš intervalem: $-1 < \frac{3 - x}{2} \leq 4$.
6. Vyřeš: a) $|2x - 5| = 3$; b) $|x + 2| \geq 3$. (Můžeš využít, že $|x - c|$ je vzdálenost čísel x a c na číselné ose.)
7. Vyřeš rovnici $|x - 1| = 2x + 4$ rozdělením na intervaly podle nulového bodu a proved' zkoušku.
8. Výtah unese nejvýš 630 kg. Jede v něm skladník (80 kg) s vozíkem (25 kg) a veze krabice po 24 kg. Zapiš podmínku nerovnicí a urči, kolik krabic může nejvýš naložit.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. $x = 4$ (**zkouška: L** = $7 - 3 \cdot 2 = 1$, **P** = $8 - 7 = 1$) – ověřuje: řešení lineární rovnice ekvivalentními úpravami a zkouška
 1. Roznásob: $7 - 3x + 6 = 2x - 7$, tj. $13 - 3x = 2x - 7$.
 2. Převeď: $20 = 5x$, tedy $x = 4$.
2. $x = \frac{19}{5} = 3,8$ – ověřuje: lineární rovnice se zlomky (násobení společným jmenovatelem)
 1. Vynásob celou rovnici společným jmenovatelem 12: $3(3x - 1) - 4(x + 1) = 12$.
 2. Roznásob: $9x - 3 - 4x - 4 = 12$, tj. $5x - 7 = 12$.
 3. $5x = 19$, $x = 3,8$; zkouška: $\frac{10,4}{4} - \frac{4,8}{3} = 2,6 - 1,6 = 1 \checkmark$.
3. **a)** $4x - 2 = 4x - 2$, tj. $0 = 0 \rightarrow$ **nekonečně mnoho**, $K = \mathbb{R}$; **b)** $2x + 6 = 2x + 2$, tj. $6 = 2 \rightarrow$ **žádné**, $K = \emptyset$ – ověřuje: rozpoznání rovnice s nekonečně mnoha řešeními a rovnice bez řešení
4. **a)** $x \in (-\infty; -3)$; **b)** $x \in \langle 8; \infty \rangle$ – ověřuje: řešení lineární nerovnice (obrácení znaku při dělení záporným číslem) a zápis intervalem
 1. **a)** $-2x > 6$; dělíš záporným číslem, proto obrať znak: $x < -3$.
 2. **b)** Vynásob šesti: $3(x + 4) \leq 2(2x - 1) + 6$, tj. $3x + 12 \leq 4x + 4$.
 3. $8 \leq x$, tedy $x \in \langle 8; \infty \rangle$.
5. $x \in \langle -5; 5 \rangle$ – ověřuje: dvojitá nerovnice (soustava dvou nerovnic) a správné závorky intervalu
 1. Vynásob všechny tři části dvěma: $-2 < 3 - x \leq 8$.
 2. Odečti 3: $-5 < -x \leq 5$.
 3. Vynásob -1 a obrať oba znaky: $5 > x \geq -5$, tj. $x \in \langle -5; 5 \rangle$.
6. **a)** $K = \{1; 4\}$; **b)** $x \in (-\infty; -5) \cup \langle 1; \infty \rangle$ – ověřuje: rovnice a nerovnice s jednou absolutní hodnotou
7. $K = \{-1\}$ – ověřuje: metoda nulových bodů, porovnání kandidátů s intervalem a zkouška
 1. Nulový bod výrazu $x - 1$ je 1; rozděl osu na $(-\infty; 1)$ a $\langle 1; \infty \rangle$.
 2. Pro $x \geq 1$: $x - 1 = 2x + 4$, $x = -5$ – do intervalu nepatří, zahod' ho.
 3. Pro $x < 1$: $-(x - 1) = 2x + 4$, $-3x = 3$, $x = -1$ – do intervalu patří.
 4. Zkouška: $|-1 - 1| = 2$ a $2 \cdot (-1) + 4 = 2 \checkmark$.
 5. Kdo jen napíše „ $x - 1 = \pm(2x + 4)$ “, dostane i $x = -5$; zkouška ukáže $6 \neq -6$.
8. $105 + 24n \leq 630$, $n \leq 21,875 \rightarrow$ **nejvýš 21 krabic** – ověřuje: sestavení a řešení nerovnice ze slovní úlohy a interpretace výsledku (celý počet)

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když správně vyřeší obě rovnice z úloh 1 a 2 (drobnou početní chybu, kterou odhalí zkouška, si opraví) a v úloze 3 správně rozhodne o počtu řešení a zapíše $K = \mathbb{R}$ a $K = \emptyset$.
- Aspoň 2 ze 3 nerovnic v úlohách 4 a 5 vyřeší správně – při násobení nebo dělení záporným číslem obrátí znak a řešení zapíše intervalem se správnými závorkami.
- U absolutní hodnoty vyřeší aspoň jednu část úlohy 6 a v úloze 7 rozdělí osu podle nulového bodu, kandidáty porovná s intervalem a nevyhovující vyloučí (i zkouškou).
- Slovní úlohu 8 převede na nerovnici a odpověď přizpůsobí smyslu úlohy (celý počet krabic).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: změň čísla v rovnicích (např. $5 - 2(x + 1) = 3x - 12$), v úloze 7 použij $|x + 2| = 3x - 6$ ($K = \{4\}$), pro silnější žáky rovnici se dvěma absolutními hodnotami $|x - 3| + |x + 1| = 6$ ($K = \{-2; 4\}$). Slabším lze nechat jen úlohy 1–6 a 8. Ústní ověření přes Meet: žák sdílí Excalidraw a vysvětluje, proč u nerovnice obrátí znak a proč kandidát -5 v úloze 7 neplatí. Grafickou kontrolu (průsečík grafů $y = |x - 1|$ a $y = 2x + 4$) může udělat v GeoGebre.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice (týden 20); 1.+2. H48 Slovní úlohy (týden 24); Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce (týden 5); Maturita H7 Nerovnice (týden 7); Začátečníci H17 Lineární rovnice I (týden 17); Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky (týden 18)